

Caderno Unico da P1

v04 - versao didatica ampliada

OBJETIVO DESTA VERSAO

Manter os enunciados integrais da versao v03, mas transformar o material em um caderno de consulta: respostas corretas destacadas, formulas em LaTeX maior, tabelas antes de cada conta, figuras originais e explicacao passo a passo do significado fisico dos calculos.

Parte	Conteudo	Como usar
A	11 questoes conceituais A-K	Leia a alternativa marcada e depois o quadro "por que".
B	Q8, Q9 e Q10 Marlon	Siga os passos numerados; cada simbolo e substituicao aparece separado.
C	Memorial P1 - 10 itens	Use como roteiro de conferencia e localizacao das formulas.

COMO PENSAR

Regra de estudo: nao memorize apenas o numero final. Para cada calculo, identifique primeiro: o que esta sendo pedido, qual tabela fornece o dado, qual formula recebe esse dado e qual verificacao final mostra se a resposta faz sentido.

MAPA RAPIDO DE CONSULTA

Assunto	Dado-chave	Resultado / regra
Capacitores	condutor / contator / fusivel	$1,35 \times I_{n_cap} / 1,43 \times I_{n_cap} / 1,65 \times I_{n_cap}$
Queda de tensao	circuito terminal	max. 4%; total com trafo proprio 7%; partida 10% com $I_{p_partida}$ e FP 0,30
Agrupamento 100%	N circuitos	2 -> 0,80; 3 -> 0,70; 4 -> 0,65; 5 -> 0,60
Agrupamento proporcional	I_p/I_z	calcular Z medio e depois $f_2^{(2)}$
Luminotecnica	K, F_u , F_{dl} , E	K -> F_u ; E = maior criterio; fluxo -> numero de luminarias
Reserva QDL	7 circuitos existentes	3 reservas de 1 kVA: uma em R, uma em S e uma em T

ARMADILHA DE PROVA

No banco de questoes algumas impressoes trocam a ordem das figuras da Questao C. Identifique o sistema pelo desenho: 4 SEs interligadas com recurso = N-1; 3 setores independentes = radial simples.

PARTE A - QUESTOES CONCEITUAIS A-K

Enunciados e alternativas preservados da v03. A organizacao abaixo apenas separa o que a questao afirma, a alternativa correta e o fundamento de estudo.

Questao A - Condutores, protecao e manobra de capacitores

ENUNCIADO

Para o dimensionamento e especificacao de condutores e dos dispositivos de protecao e manobra de capacitores para correcao de Fator de Potencia, assinale a alternativa correta:

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	Ampacidade do condutor: 35% acima da corrente nominal do capacitor.
II	FALSO	O item atribui 65% ao fusivel aR; o gabarito cobra gG/gL.
III	FALSO	Contator nao e 10% acima; o fator cobrado e 43%.
IV	VERDADEIRO	Contator: $1,43 \times I_{n_cap}$.
V	VERDADEIRO	Fusivel gG/gL: $1,65 \times I_{n_cap}$.
VI	FALSO	Condutor: 35%, nao 30%.

- a) apenas os itens III, V e VI estao corretos
- b) apenas os itens I, II e IV estao corretos
- c) apenas os itens I, II e III estao corretos
- d) apenas os itens IV, V e VI estao corretos

e) apenas os itens I, IV e V estao corretos

RESPOSTA CORRETA

e) apenas I, IV e V.

Elemento	Regra cobrada
Condutor	$I_{condutor} \geq 1,35 \times I_{n_cap}$
Contator	$I_{contator} \geq 1,43 \times I_{n_cap}$
Fusivel gG/gL	$I_{fusivel} \geq 1,65 \times I_{n_cap}$

Fonte indicada na v03: PIE 04 p.22-23.

Questao B - Queda de tensao

ENUNCIADO

O calculo de queda de tensao em circuitos de instalacoes eletricas industriais e obrigatorio e limitado no trecho final de carga e no total entre o secundario do trafo e a carga final. Assinale a alternativa correta.

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	Carga terminal: limite de 4%.
II	FALSO	Partida pode admitir 10%, mas a verificacao usa corrente de partida e $FP = 0,30$; o item usa corrente demandada e FP nominal.
III	VERDADEIRO	Acima de 100 m: acrescimo de 0,005% por metro, limitado a 0,5%.
IV	VERDADEIRO	Curvas acrescentam comprimento equivalente conforme a secao.

- a) apenas o item I esta correto
- b) apenas os itens I, II e IV estao corretos
- c) apenas os itens I e II estao corretos
- d) apenas os itens III e IV estao corretos
- e) apenas os itens I, III e IV estao corretos**

RESPOSTA CORRETA

e) I, III e IV.

Situacao	Critério
Circuito terminal	4%
Total com transformador proprio	7%
Partida de motor	10% com $I_{partida}$ e $FP = 0,30$
Trecho > 100 m	+0,005%/m excedente, teto +0,5%
Curvas	+1,5 m ate 10 mm ² ; +3,0 m acima

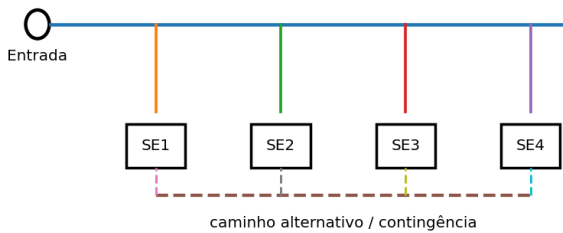
Fonte indicada na v03: PIE 05 p.14, p.16, p.17 e p.19.

Questao C - Sistemas de distribuicao interna

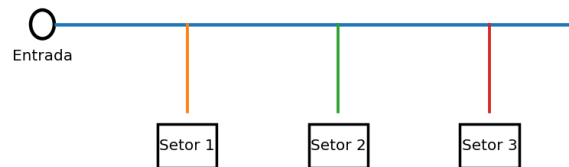
COMO PENSAR

Leia o desenho, não a letra da figura: 4 SEs interligadas com possibilidade de recurso caracteriza o sistema N-1. 3 setores independentes caracteriza radial simples.

Radial N-1 (com recurso)



Radial simples



- a) as figuras correspondem ao sistema radial simples
- b) as figuras correspondem ao sistema radial simples com recurso
- c) as figuras correspondem ao sistema radial N-1
- d) figura (a) radial simples e figura (b) N-1, respectivamente

e) figura (a) N-1 e figura (b) radial simples, respectivamente

RESPOSTA CORRETA

e) N-1 e radial simples, respectivamente, na ordem da tela SIGAA. Se a impressão inverter (a)/(b), acompanhe o desenho.

Fundamento indicado: PIE 01 p.24.

Questao D - Fator de potencia x fator de deslocamento

IDEIA CENTRAL

Em cargas nao lineares, fator de potencia e fator de deslocamento nao sao a mesma coisa. O primeiro usa as potencias ativa e aparente demandadas; o segundo esta ligado a defasagem da componente fundamental.

$$FP = \frac{P}{S}$$

$$FD = \cos(\phi_1)$$

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	$FP = P/S$ demandados; e a grandeza usada no enunciado como medida pela concessionaria.
II	FALSO	"Competitividade do capital" nao e definicao eletrica desses fatores.
III	FALSO	Razao entre correntes fundamental e harmonicas nao define fator de deslocamento; o item mistura deslocamento com distorcao harmonica.

a) apenas o item I esta correto

- b) apenas o item II esta correto
- c) apenas o item III esta correto
- d) todos os itens estao corretos

RESPOSTA CORRETA

a) apenas o item I esta correto.

Fundamento indicado: PIE 03 p.51-55.

Questao E - Instalacao de capacitores

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	Pode estar junto aos terminais e no mesmo quadro quando ha arrefecimento previsto.
II	FALSO	Nao e obrigatorio estar no mesmo quadro.
III	VERDADEIRO	Pode estar em quadro distinto, mantendo a logica de intertravamento.

- a) apenas o item I esta correto
- b) apenas os itens I e II estao corretos

c) apenas os itens I e III estao corretos

- d) apenas o item III esta correto
- e) apenas o item II esta correto

RESPOSTA CORRETA

c) apenas I e III.

COMO PENSAR

Palavra que derruba o item II: "obrigatoriamente". A instalacao pode ser no mesmo quadro ou em quadro distinto, desde que sejam atendidos os requisitos do arranjo e do intertravamento.

Questao F - Caracteristicas das lampadas

Grandeza	O que significa	Unidade / referencia
IRC	Indice de reproducao de cores	escala de reproducao; nao e temperatura
Temperatura de cor	Aparencia quente/fria da luz	K
Iluminancia	Fluxo luminoso por area sobre a superficie	lux (lx)
Fluxo luminoso	Quantidade de luz emitida	lumen (lm)

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	IRC trata da reproducao das cores, nao da temperatura de cor.
II	FALSO	Fluorescente e lampada de descarga; nao funciona como incandescente por filamento.

a) apenas o item I esta correto

b) apenas o item II esta correto

c) os itens I e II estao corretos

RESPOSTA CORRETA

a) apenas I. Na versao Marlon Q1, as afirmacoes a-d sao consideradas verdadeiras e a incorreta e "e) nenhuma das anteriores".

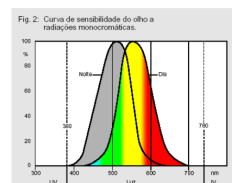
Engenharia de Iluminação Conceitos Gerais



- Acomodação
 - Permite a visão nítida de objetos situados a diferentes distâncias
- Adaptação
 - Condicionada com a abertura da pupila
 - Varia, segundo as cores e o grau de luminosidade

♦ Zona clara-escura

- ⇒ A adaptação é um processo lento e demora cerca de trinta minutos.
- ⇒ Digitadores lêem documentos em ambientes diferentes - Fadiga.



Questao G - Fator de agrupamento

COMO PENSAR

O fator de agrupamento reduz a capacidade de conducao porque circuitos proximos aquecem uns aos outros. A questao reconhece duas formas: 100% carregados e carregamento proporcional.

No. de circuitos	1	2	3	4	5
f2 - 100%	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	Numero equivalente de circuitos 100% carregados.
II	VERDADEIRO	A aula tambem trabalha a correcao para circuitos proporcionalmente carregados.
III	FALSO	Conduitos de material magnetico lado a lado entram na totalizacao equivalente conforme a regra indicada na aula.

- a) apenas o item III esta correto
- b) apenas os itens II e III estao corretos
- c) apenas os itens I e II estao corretos**
- d) apenas o item II esta correto
- e) apenas o item I esta correto

RESPOSTA CORRETA

c) apenas I e II.

Fundamento indicado: PIE 04 p.66-67.

Questao H - NR-10/NBR 5410: unifilar e trifilar

Local	Informacoes que o item completo precisa trazer
Barramento	tensao de fase e de linha; corrente nominal e curto-circuito; dimensao; frequencia; potencia instalada e demandada
Circuito	identificacao de fase e tag; bitolas de fase, neutro e protecao; potencia ativa e aparente

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	Lista completa do barramento.
II	VERDADEIRO	Lista completa do circuito.
III	FALSO	Faltam frequencia e potencia demandada.
IV	FALSO	Falta a tag do circuito.

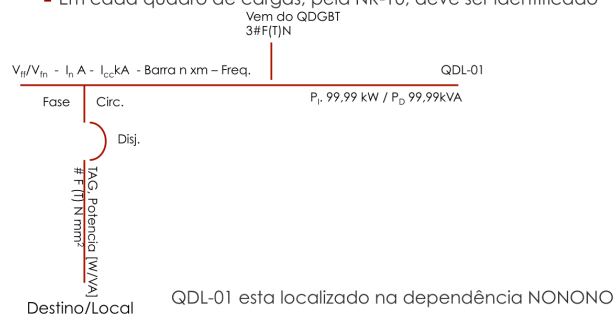
- a) apenas o item I esta correto
- b) apenas os itens I e IV estao corretos
- c) apenas os itens I e II estao corretos**
- d) apenas os itens II e III estao corretos
- e) apenas o item IV esta correto

RESPOSTA CORRETA

c) apenas I e II.

Circuitos e Diagramas

- Em cada quadro de cargas, pela NR-10, deve ser identificado



Questao I - Luminotecnica: temperatura de cor, adaptacao e depreciacao

Item	Status	Leitura rápida
I	FALSO	O item inverte: quente aproximadamente 3000 K; fria aproximadamente 6000 K.
II	FALSO	O item diz que escuro -> claro e lento por ~30 min; a adaptacao lenta e no sentido claro -> escuro.
III	VERDADEIRO	Fator de depreciacao representa a reducao progressiva da iluminancia por sujeira/envelhecimento das superficies e equipamentos.

- a) apenas os itens I e III estao corretos
b) os itens I, II e III estao corretos
c) apenas o item II esta correto
d) apenas o item III esta correto

RESPOSTA CORRETA

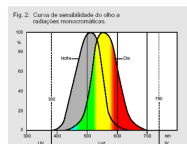
d) apenas o item III esta correto.

Engenharia de Iluminação Conceitos Gerais

- Acomodação
 - Permite a visão nítida de objetos situados a diferentes distâncias
- Adaptação
 - Condicionada com a abertura da pupila
 - Varia, segundo as cores e o grau de luminosidade

♦ Zona clara-escura

- ⇒ A adaptação é um processo lento e demora cerca de trinta minutos.
- ⇒ Digitadores lêem documentos em ambientes diferentes - Fadiga.



Engenharia de Iluminação Processo Visual

- Aplicação
 - escolha da cor conforme a finalidade do ambiente.
 - Cores frias - temperatura na ordem de 5000 K
 - Cores quentes - temperatura na ordem de 3000 K

IRC [%]	TCC [K]	APLICAÇÃO
90	6500 a 7400	Salas de observação de cores
90	4000	Salas de tratamento médico
80	4000	Escritórios, lojas, oficinas
80	3000	Lojas de alimentos, salas de conferências
60	-	Locais onde a reprodução de cor é secundária
-	-	Ambientes industriais.

Questao J - Correcao de FP em QDL com reator nao eletronico

Item	Status	Leitura rápida
I	VERDADEIRO	A correcao pode ser feita individualmente por circuito.
II	FALSO	Com reator eletromagnetico, a correcao pode ser necessaria.
III	VERDADEIRO	Tambem pode ser feita pela demanda total do QDL.
IV	FALSO	O capacitor nao deve permanecer energizado na situacao de geracao de emergencia indicada.
V	VERDADEIRO	Deve ser desenergizado durante o acionamento de geracao de inducao de emergencia.

- a) apenas os itens II e III estao corretos
- b) apenas os itens I, III e IV estao corretos

c) apenas os itens I, III e V estao corretos

- d) apenas o item II esta correto
- e) apenas o item I esta correto

RESPOSTA CORRETA

c) I, III e V.

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ No uso de geradores

- Uma maneira prática é prever equipamentos de manobra para os capacitores e que esses equipamentos tenham seu comando bloqueado pela carga, ou seja, **quando a carga for retirada do sistema, o banco de capacitores também é desconectado.**
- **Caso não sejam desconectados, a sobretenção de descarga dos capacitores e a in-rush incidirão sobre a excitatriz do gerador, queimando-a.**
- Na maioria das plantas industriais, esta técnica não é possível, pois há uma grande variação de carga (e potência reativa) ao longo do processo produtivo.
- Neste caso é recomendado a utilização de bancos automáticos de capacitores, com acionamento através de controladores eletrônicos.

Questao K - QDL 380/220 V com 7 circuitos de 1 kVA

DADOS

Circuitos 1 e 3 na fase R; 5 e 7 na fase S; 2, 4 e 6 na fase T. Cada circuito demanda 1 kVA.

Fase	Circuitos existentes	Demanda antes da reserva
R	1 e 3	2 kVA
S	5 e 7	2 kVA
T	2, 4 e 6	3 kVA

COMO PENSAR

A regra usada pelo caderno para 7 circuitos leva a 3 reservas. Para manter a distribuicao entre fases, entra uma reserva de 1 kVA em R, uma em S e uma em T.

- a) 2 reservas: 1 x 1,0 kVA em R e 1 x 1,0 kVA em S
- b) 2 reservas: 1 x 1,5 kVA em R e 1 x 1,5 kVA em S
- c) 3 reservas: 1 x 1,0 kVA em R, 1 x 1,0 kVA em S e 1 x 1,0 kVA em T**
- d) 4 reservas: 2 x 0,5 kVA em R, 1 x 1,0 kVA em S e 1 x 1,0 kVA em T

RESPOSTA CORRETA

d) apenas o item III esta correto.

Fundamento indicado: PIE 03 p.14 e slides 18/27.

PARTE B - CALCULOS RESOLVIDOS PASSO A PASSO

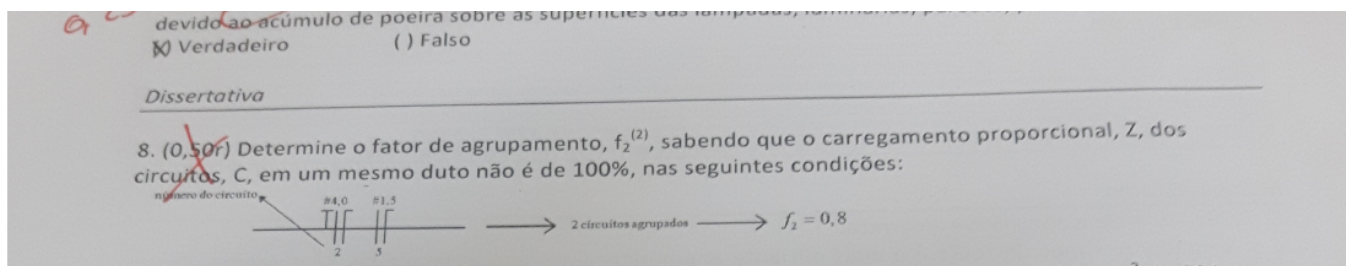
COMO PENSAR

Nesta parte, a prioridade é entender a cadeia dado -> tabela -> fórmula -> substituição -> resultado -> verificação. As fórmulas foram ampliadas e cada passo recebeu uma interpretação.

B1 - Q8 Marlon: $f_2^{(2)}$ com carregamento proporcional

O QUE A QUESTAO ESTA PEDINDO?

Nao esta pedindo a corrente dos cabos. Ela pede um novo fator de agrupamento porque ha dois circuitos no mesmo duto, mas eles nao estao carregados a 100%. O $f_2 = 0,80$ da tabela representa a condicao de 100%; a formula proporcional alivia essa penalizacao quando o carregamento real e menor.



Passo 0 - organize os dados

Circuito	Secao	I_p	I_z	I_p / I_z	Carregamento
2	4,0 mm ²	21 A	32 A	$21/32 = 0,65625$	65,6%
5	1,5 mm ²	15 A	17,5 A	$15/17,5 = 0,85714$	85,7%

COMO PENSAR

I_p/I_z responde: "que fracao da capacidade do cabo esta sendo usada?". Portanto, 0,656 significa 65,6% de carregamento; 0,857 significa 85,7%.

Passo 1 - carregamento medio

$$\bar{Z} = \frac{\sum (I_p/I_z)}{C}$$

$$\bar{Z} = \frac{21/32 + 15/17,5}{2}$$

$$\bar{Z} = \frac{0,65625 + 0,85714}{2} = 0,7567$$

B1 - continuacao: corrigindo o fator de agrupamento

O fator da tabela para 2 circuitos a 100% e:

$$f_2 = 0,80$$

Como o carregamento medio e menor que 100%, a formula fornecida na questao calcula o fator proporcional:

$$f_2^{(2)} = f_2 [1 + (1 - f_2)(1 - \bar{Z})]$$

Termo	Valor	Significado
f2	0,80	penalizacao da tabela para 2 circuitos a 100%
1 - f2	0,20	margem que a formula pode recuperar
Z medio	0,7567	carregamento medio real
1 - Z medio	0,2433	quanto falta para chegar a 100%

Passo 2 - substituicao numerica

$$f_2^{(2)} = 0,80[1 + 0,20(1 - 0,7567)]$$

$$f_2^{(2)} = 0,80[1 + 0,20 \times 0,2433]$$

$$f_2^{(2)} = 0,80 \times 1,04866 = 0,8389 \approx 0,84$$

RESPOSTA CORRETA

$f_2^{(2)} = 0,84$.

COMO PENSAR

O resultado deve ser maior que 0,80, porque os circuitos estão menos carregados do que a hipótese conservadora de 100%. Quanto maior o fator, menor a penalização térmica pelo agrupamento.

Checagem física simples para o cabo de 32 A:

$$32 \times 0,80 = 25,6 \text{ A}$$

$$32 \times 0,84 = 26,88 \text{ A}$$

ARMADILHA DE PROVA

Não confunda $f_2 = 0,80$ (tabela, 100% de carregamento) com $f_2^2 = 0,84$ (ajuste proporcional ao carregamento real).

Fonte indicada na v03: PIE 04 p.66-67; tabelas de agrupamento e capacidade de condução citadas no enunciado.

B2 - Q9 Marlon: f2 com carregamento a 100%

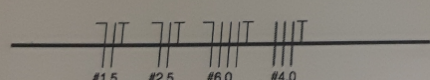
ENUNCIADO EM UMA LINHA

Quatro circuitos (#1,5; #2,5; #6,0; #4,0) estão agrupados e considerados 100% carregados. A questão fornece a Tabela 9.10, Ref. 1.

questão B2 original (Marlon F2): diagrama #1,5 #2,5 #6,0 #4,0 + Tabela 9.10 Ref.1.

Resp.: _____

9. (0,50r) Determine o fator de agrupamento, f_2 , para a seguinte situação, considerando os condutores dos circuitos com carregamento em 100%:



Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares													Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥ 20		
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A e F)	

Aqui não há a média I_p/I_z . A palavra-chave é 100%: a resposta sai por leitura direta da tabela.

Numero de circuitos	1	2	3	4	5
f2	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60

$$N = 4 \Rightarrow f_2 = 0,65$$

RESPOSTA CORRETA

$f_2 = 0,65$.

ARMADILHA DE PROVA

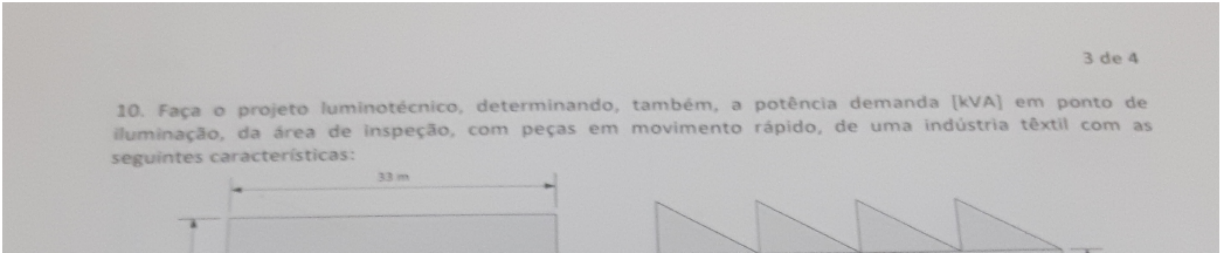
A própria v03 registra uma observação para seções diferentes: a verificação caso a caso pode levar ao critério conservador $F = 1/\sqrt{N} = 0,50$. Mas na prova, com a tabela fornecida, o valor pedido é 0,65.

Referência indicada: PIE 04 p.72-73 para a observação adicional.

B3 - Q10 Marlon: projeto luminotecnico TCK 427 4x110 W

PIE - Caderno Unico P1 v03 (enunciados integrais + figuras originais + LaTeX)

uestao B3 original (Marlon F3): vista superior 33x11 m + vista em prumada shed 7 m.



Dado	Valor
Sala	33 m x 11 m
Pe-direito	7 m
Plano de trabalho	1 m
Altura util Hlp	7 - 1 = 6 m
Luminaria	TCK 427 adaptada para 4 fluorescentes de 110 W + 2 reatores duplos 220 V
Superfícies	parede creme-claro; teto gesso; piso cimento
Condicoes	idade media 30 anos; velocidade/precisao critica; fundo 50%; local limpo

RESULTADOS QUE DEVEM SER OBTIDOS	
Item	Resultado
a) K	1,375
b) Fu	0,54
c) Fdl	0,94
d) Fluxo total	1,0727 x 10 ⁶ lm
e) N luminarias	35
f) X	4,71 m
g) Y	2,20 m
i) S de uma luminaria	511,11 VA
j) S do QDL	17,89 kVA

B3 - itens a, b e c: K, Fu e Fdl

a) Índice do local K

$$H_{lp} = 7 - 1 = 6 \text{ m}$$

$$K = \frac{L \times C}{H_{lp}(L + C)}$$

$$K = \frac{11 \times 33}{6(11 + 33)} = \frac{363}{264} = 1,375$$

RESPOSTA CORRETA

a) K = 1,375.

b) Fator de utilizacao Fu

COMO PENSAR

K não é o resultado final de iluminação. Ele é a chave de entrada para a tabela da luminária, junto com as refletâncias das superfícies.

	5,00	0,71	0,68	0,62	0,60	0,66	0,58
TMS 426 – 2 lâmpadas de 40 W	0,60	0,35	0,28	0,23	0,31	0,25	0,21
	0,80	0,43	0,36	0,30	0,38	0,32	0,27
	1,00	0,50	0,42	0,36	0,44	0,38	0,33
	1,25	0,56	0,49	0,43	0,49	0,43	0,38
	1,50	0,61	0,54	0,48	0,54	0,48	0,43
	2,00	0,68	0,61	0,56	0,60	0,55	0,50
	2,50	0,72	0,67	0,62	0,64	0,60	0,56
	3,00	0,76	0,71	0,66	0,67	0,63	0,60
	4,00	0,80	0,76	0,72	0,71	0,68	0,65
	5,00	0,83	0,80	0,76	0,74	0,71	0,68
TCK 427 – 4 lâmpadas de 40 W	0,60	0,33	0,27	0,23	0,32	0,27	0,23
	0,80	0,41	0,34	0,30	0,40	0,34	0,30
	1,00	0,47	0,40	0,36	0,45	0,40	0,36
	1,25	0,52	0,46	0,42	0,51	0,46	0,42
	1,50	0,56	0,51	0,47	0,55	0,50	0,46
	2,00	0,63	0,58	0,54	0,61	0,57	0,54
	2,50	0,67	0,63	0,59	0,65	0,62	0,59
	3,00	0,70	0,66	0,63	0,68	0,65	0,62
	4,00	0,73	0,70	0,68	0,71	0,69	0,67

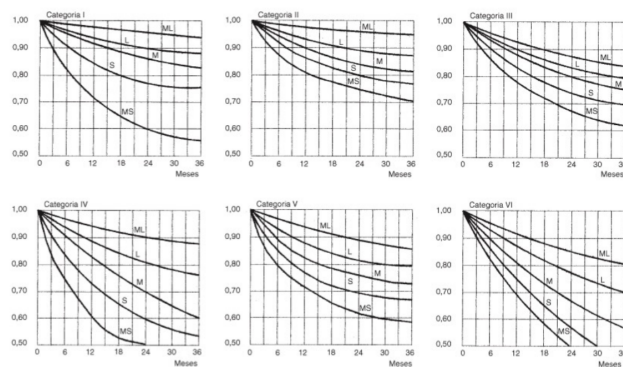
$$F_u \approx 0,54 \quad (K = 1,375)$$

RESPOSTA CORRETA

b) Fu = 0,54.

c) Fator de depreciacao Fdl

"ML – muito limpa; • L – limpa; • M – média; • S – suja; • MS – muito suja."



$$F_{dl} = 0,94 \quad (\text{local limpo})$$

RESPOSTA CORRETA

c) Fdl = 0,94.

B3 - itens d e e: iluminancia, fluxo e numero de luminarias

Primeiro define-se a iluminancia E. A v03 registra: soma dos pesos = 0 (nível medio), atividade de inspecao com pecas em movimento rapido e aplicacao do maior criterio entre as tabelas.

Faixas	Iluminâncias (Lux)	Tipo
A - Iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples	20	Áreas públicas escuros
	30	
	50	
	50	Orientação si permanência
	75	
	100	
	100	Recintos não contínuo, dep
	150	
	200	
B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200	Tarefas com i limitados, tra maquinaria, i
	300	
	500	
	500	Tarefas com i normais, trab maquinaria, i
	750	
	1.000	
	1.000	Tarefas com i gravação mai de roupas
	1.500	
	2.000	
C - Iluminação adicional para tarefas complexas	2.000	Tarefas visua eletrônicas e
	3.000	
	5.000	
	5.000	Tarefas visua montagem de
	7.500	
	10.000	
	10.000	Tarefas visua cirurgia
	15.000	
	20.000	

requisitos especiais,
usual, inspeção, indústria

Luminária comercial
Luminária ampla utilizada em linhas contínuas

ais extras e prolongadas,
de tamanho pequeno

Refletor parabólico para duas lâmpadas incandescentes
Refletor industrial para lâmpada VM
Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação indireta
Luminária industrial tipo Miller

ais muito exatas,
e microeletrônica

Luminária com difusor de acrílico
Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente

ais muito especiais,

Refletor com difusor plástico
Luminária comercial para lâmpada *high output* com colmeia
Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta

Índice (%)

100

100

75-79

75-79

47

35

Características da Tarefa e do Observador

Peso

-1

0

Idade

Inferior a 40 anos

Entre 40 e 50

Velocidade e precisão

Sem importância

Importante

Refletância do fundo da tarefa

Superior a 70%

Entre 30 e 70

Refletância

Lâmpada

Tensão

Corrente

Fator de Potência

85

80

80

70

55

45

50

20

10

10

1 x 20

1 x 20

1 x 40

1 x 40 - 2 x 20

1 x 65

1 x 20

1 x 20

1 x 40

1 x 40

1 x 110

118

220

118

220

220

118

220

118

220

220

0,36

0,37

0,91

0,43

0,67

0,75

0,57

0,93

0,64

0,67

0,57

0,34

0,49

0,50

0,50

0,37

0,28

0,45

0,40

0,40

$$E = 1500 \text{ lux}$$

Area da sala:

$$S = 33 \times 11 = 363 \text{ m}^2$$

d) Fluxo luminoso total minimo:

$$\Phi_t = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}}$$

$$\Phi_t = \frac{1500 \times 363}{0,54 \times 0,94} = 1,0727 \times 10^6 \text{ lm}$$

RESPOSTA CORRETA

d) Fluxo minimo = 1,0727 x 10^6 lm.

e) Numero de luminarias:

Cada lampada de 110 W fornece 8300 lm; cada luminaria possui 4 lampadas.

$$N = \frac{\Phi_t}{4 \times 8300} = \frac{1,0727 \times 10^6}{33200} = 32,3$$

COMO PENSAR

O calculo da 32,3 luminarias. Nao existe 0,3 luminaria e ainda precisamos formar uma malha retangular. A solucao adotada no caderno e $7 \times 5 = 35$ luminarias.

$$N = 35$$

RESPOSTA CORRETA

e) 35 luminarias.

B3 - itens f, g e h: espacamento e malha

Com 35 luminarias organizadas em 7 colunas no comprimento de 33 m e 5 linhas na largura de 11 m:

$$X = \frac{33}{7} = 4,71 \text{ m}$$

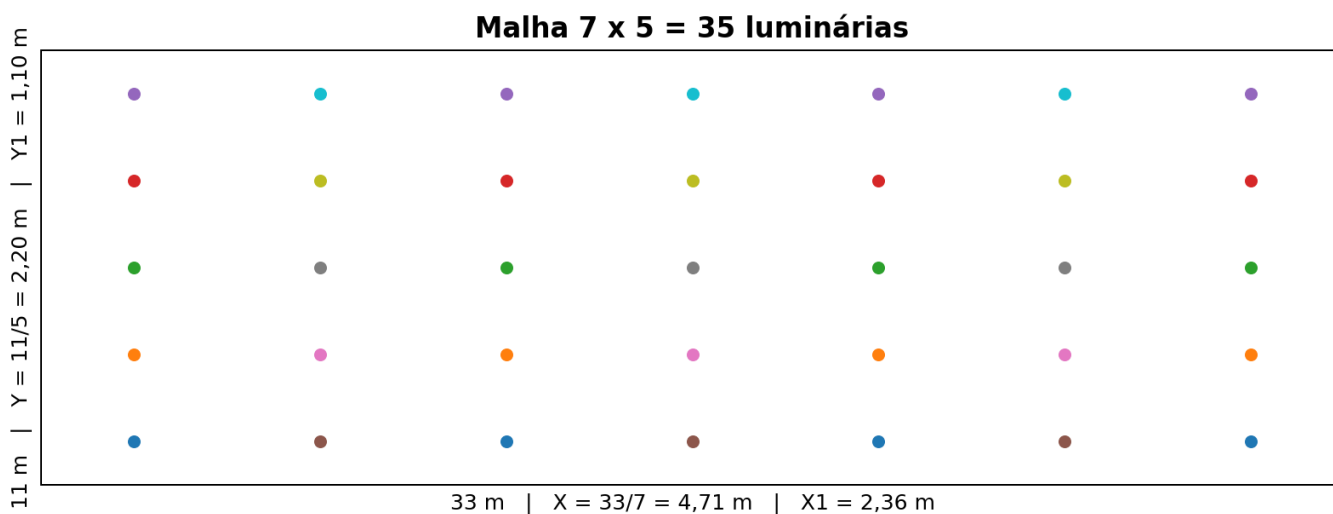
$$Y = \frac{11}{5} = 2,20 \text{ m}$$

Condição de espacamento registrada no caderno:

$$X, Y \leq 1,5 H_{lp} = 1,5 \times 6 = 9,0 \text{ m}$$

RESPOSTA CORRETA

f) $X = 4,71 \text{ m}$; g) $Y = 2,20 \text{ m}$. Ambos menores que $9,0 \text{ m}$.



Recuo da parede	Valor
$X1 = X/2$	2,36 m
$Y1 = Y/2$	1,10 m

RESPOSTA CORRETA

h) Desenho: malha 7 x 5 = 35 luminarias, com recuos $X1 = 2,36 \text{ m}$ e $Y1 = 1,10 \text{ m}$.

B3 - itens i, j e k: potencia e unifilar

i) Potencia aparente de UMA luminaria

A luminaria possui 4 lampadas de 110 W e 2 reatores duplos. O reator entra na conta; nao se usa apenas $4 \times 110 = 440$ W.

$$S_{lum} = 440 + 2 \frac{P_{reator}}{FP}$$

$$S_{lum} = 511,11 \text{ VA}$$

RESPOSTA CORRETA

i) 511,11 VA por luminaria.

j) Potencia aparente do QDL

$$S_{QDL} = 35 \times 511,11 = 17888,85 \text{ VA}$$

$$S_{QDL} \approx 17,89 \text{ kVA}$$

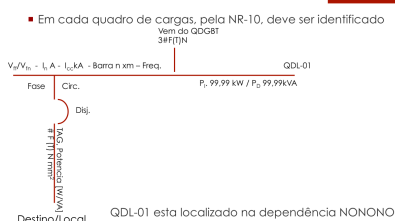
RESPOSTA CORRETA

j) 17,89 kVA.

k) Elementos do unifilar

Parte	Deve aparecer
Barramento	V de fase e linha; In; Icc; dimensao; frequencia; P instalada e demandada
Circuitos	fase R/S/T + tag; bitola F/N/PE; P em W; S em VA

Circuitos e Diagramas



PARTE C - MEMORIAL P1: ROTEIRO DOS 10 ITENS

A v03 resume o memorial em 10 entregas. Abaixo, cada item foi separado em "o que calcular", "formula-chave" e "o que conferir".

1 a 4 - Luminotecnica, cargas, condutores e ampacidade

Item	O que precisa aparecer
1	Lampadas/luminarias + TUG/TUE. Definir E, K, Fu, Fdl, fluxo, numero e distribuicao.
2	Condutores/conduites dos circuitos de iluminacao, TUG e TUE.
3	Alimentadores de QDL/QDF e circuitos reservas.
4	Ampacidade com fatores de temperatura, agrupamento e consideracoes de harmonicos.

Formula-base de corrente e ampacidade usada no caderno:

$$I_p = \frac{S}{V}$$

$$I'_z = I_z F_A F_T$$

$$I_p \leq I'_z$$

Exemplo citado na v03	Valor
5 luminarias 2x40 + reator	S_ponto = 106,78 VA
Corrente do circuito exemplo	I _p = 4,85 A
Aplicacao dos fatores	I _z ' = 17,5 x 0,82 x 0,87 = 12,48 A
Verificacao	12,48 A >= 4,85 A -> atende

ARMADILHA DE PROVA

Nao compare I_p com I_z sem aplicar os fatores quando o roteiro exigir I_z corrigida. Organize sempre: I_p -> metodo de instalacao -> I_z de tabela -> F_A/F_T -> I_z' -> verificacao.

5 e 6 - Queda de tensao e correcao do fator de potencia

5) Queda de tensao ponto a ponto

$$\Delta V = 2 I_p L (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$$

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V}{V} \times 100$$

Verificacao	Regra no caderno
Terminal	< 4%
Total com trafo proprio	< 7%
Partida	< 10% com $I_{p_partida}$ e $FP = 0,30$
Curvas	somar comprimento equivalente
Comprimento > 100 m	acrescentar 0,005%/m excedente, limitado a 0,5%

6) Correcao do fator de potencia

$$Q_{cap} = P [\tan(\cos^{-1} FP_1) - \tan(\cos^{-1} FP_2)]$$

$$Q_{cap}^{(380)} = Q_{cap}^{(440)} \left(\frac{380}{440} \right)^2$$

Depois de obter I_{n_cap}	Multiplicador
Condutor	$1,35 \times I_{n_cap}$
Contator	$1,43 \times I_{n_cap}$
Fusivel gG/gL	$1,65 \times I_{n_cap}$

ARMADILHA DE PROVA

No caso com geracao de emergencia citado na Parte A, o capacitor deve ser desenergizado.

7 a 10 - Protecao, balanceamento, planta e diagramas

Item	Checklist de entrega
7 - Protecao	Dimensionar protecao de sobrecarga; no memorial completo conferir capacidade de interrupcao e criterios exigidos.
8 - Balanceamento	Distribuir circuitos entre R/S/T e incluir reservas. Exemplo de 7 x 1 kVA: 2/2/3 + 1 reserva por fase.
9 - Planta	Luminarias com cotas e recuos; TUG/TUE; QDL/QDF; condutos conforme o escopo.
10 - Trifilar/unifilar	Barramento completo + circuitos com fase/tag, F/N/PE, P e S.

Checklist de 50 minutos

#	Conferencia
1	$f2 \times f2^{(2)}$: tabela a 100% nao e a mesma coisa que ajuste proporcional.
2	K usa Hlp: altura da luminaria ate o plano de trabalho.
3	E: aplicar o criterio indicado e usar o maior valor quando o roteiro manda comparar.
4	N luminarias: arredondar para cima e fechar uma malha coerente.
5	Reator entra na potencia; nao usar apenas a potencia das lampadas.
6	Reserva: contar circuitos existentes antes de aplicar a regra.
7	Capacitor: ajustar tensao ao quadrado e depois aplicar 1,35 / 1,43 / 1,65.
8	Queda: incluir comprimento equivalente de curvas e a regra dos 100 m quando aplicavel.

RESPOSTA CORRETA

Sequencia mental final: identificar o dado -> localizar a tabela -> aplicar a formula -> substituir unidades -> conferir limite / sentido fisico -> registrar a fonte.

Fim do caderno v04.